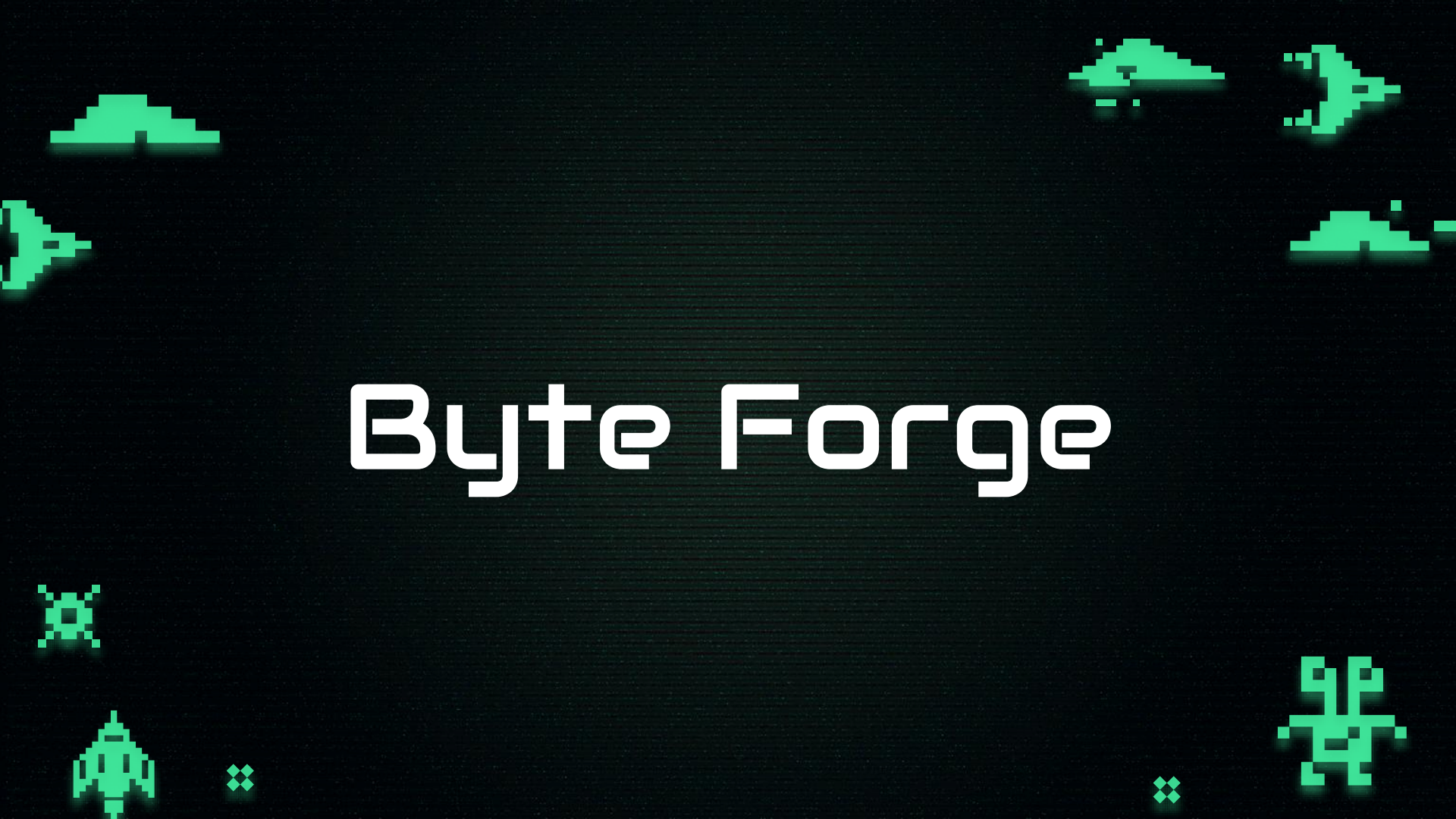


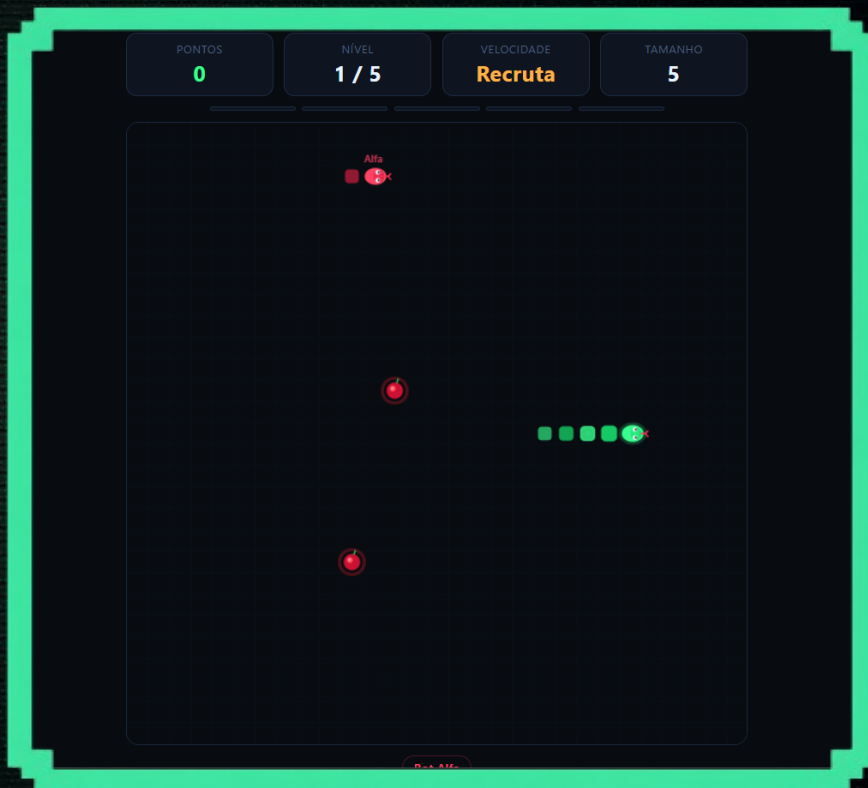
Byte Forge



Sobre o Jogo

O nosso projeto se chama **Byte Forge** e consiste no desenvolvimento de um jogo digital inspirado no clássico jogo da cobrinha. A ideia do jogo é simples e desafiadora: o jogador controla uma cobra que se movimenta pelo mapa para coletar maçãs, crescer de tamanho e aumentar a pontuação, evitando colisões que encerram a partida. O jogo possui um sistema de níveis baseado na quantidade de maçãs coletadas. Cada maçã aumenta os pontos e, ao atingir uma quantidade específica, o jogador passa de nível.

A cada nível, a dificuldade aumenta, com maior velocidade da cobra e mais maçãs necessárias para avançar, exigindo mais habilidade e atenção



Estrutura de Pastas e Arquivos ✖

Principais

Para facilitar a execução e garantir que ninguém tenha problemas com ficheiros perdidos, decidimos concentrar tudo no `cobra_final (1).html`.

- **Visual:** Todo o design (CSS) está no topo, focado em criar aquela atmosfera imersiva.
- **Coração do Jogo:** A lógica (JavaScript) está na parte inferior, gerindo desde o movimento da cobra até ao sistema de níveis.
- **Multimédia:** Em vez de ficheiros externos que podem falhar o carregamento, embutimos os sons e vídeos diretamente no código (Base64). Abres o ficheiro e o jogo está pronto a rolar!

O que já podem jogar agora

- **Login Personalizado:** Criámos uma porta de entrada com validação de campos e animações de fundo.
- **Progressão Real:** O jogo não é estático. Conforme vais comendo, o nível sobe e o desafio aumenta
- **Painel de Controlo (HUD):** Consegues ver a tua pontuação atual e o teu recorde (Hi-Score) em tempo real.
- **Som e Feeling:** Adicionámos efeitos sonoros para cada ação (comer, subir de nível ou morrer) para tornar a experiência mais viva.

Três partes importantes do código

- **O Loop Infinito:** Temos uma função chamada tick que é o motor do jogo. Ela redesenha o ecrã de milissegundo em milissegundo, verificando se bateste na parede ou em ti próprio.
- **Troca de Ecrãs:** Usámos uma lógica simples, mas eficaz, para esconder a tela de login e mostrar a arena do jogo assim que carregas no "Entrar".
- **Sistema de Áudio Dinâmico:** O código identifica em que nível estás e troca a música de fundo automaticamente para condizer com a dificuldade.



❖ problema encontrado durante o desenvolvimento



O nosso maior desafio agora é a implementação de novos inimigos. Estamos a tentar colocar uns bonecos que atiram na cobra para criar mais obstáculos e tornar o jogo muito mais difícil. No entanto, estamos com dificuldades técnicas em fazer com que os tiros e os bonecos interajam corretamente com o movimento da cobra. Ainda não conseguimos que funcione como planeado, mas a equipa continua a testar várias soluções para implementar este desafio o quanto antes.



O que Faltava implementar

- **Mecânica de Tiro:** Finalizar a lógica dos bonecos inimigos para que eles consigam realmente disparar contra o jogador.
- **Efeitos Sonoros:** Queremos melhorar os sons atuais e adicionar novos efeitos para os tiros e para as explosões, tornando a experiência mais realista.
- **Polimento da Aparência:** Ainda falta dar o toque final no visual dos personagens e nos efeitos de partículas para que o jogo fique com o aspeto profissional que planeámos.

Próximos Passos

- **Adaptação para Celular:** Atualmente o jogo só roda no PC. O nosso foco principal será criar controlos por toque para que ele funcione perfeitamente em telemóveis.
- **Interface Touch:** Precisamos de desenhar botões ou gestos que permitam ao jogador desviar-se dos tiros dos bonecos no ecrã do telemóvel.
- **Otimização Geral:** Garantir que todos os novos sons, o visual melhorado e os bonecos corram de forma leve em qualquer dispositivo.